沙漠边缘锁边治理：修正建模说明

Practice2 • 2026 CQU_MCM Problem B

2026 年 11 月 9 日 • 待区段与参数核验版

文档边界。本建模文档只规定题目建模：公式、状态与决策变量、参数含义、单位、来源和约束；不规定编程方式、代码模块、交付产物或预设拟合与收益指标。具体实现由编程手决定。

证据状态。以下为修正后的候选模型结构，不是已校准的实证模型。旧版拟合分数、投资净现值、灾害概率及 2050 年预测已撤回，不作为本版参数或结论。未取得的地方参数一律保持待定；不得用来源不明的点值补齐。

1 研究对象、尺度与数据含义

研究对象应为塔克拉玛干沙漠边缘的*连续代表区段*，而非将 8 个背景坐标点直接拼成锁边带。设区段划分为单元 $i = 1, \ldots, n$，单元面积 a_i 以 ha 计；治理年 $t = 1, \ldots, T$，T 可在题目推荐的 10–20 年内设为情景。民丰或于田可作为候选，但尚无已核验的边界、多边形面积、土地利用和植物配置。

生态过程的时间 τ 以天计，风沙阈值过程需要至少小时尺度输入，投资决策按年定义。月度遥感用于观测对照，不能把月均风代入非线性输沙公式后视作真实月输沙量。2015–2024 年资料提供历史背景，2026 年及以后规划须区分基年状态与未来驱动。

新增 NASA POWER 月记录包含 10m 风速、气温、降水和水平面太阳辐射；属于格点产品，不是现场站测。旧 NDVI 缺逐合成质量标识，固定端元覆盖度不是独立真值。旧面板的人工缩放输沙列不能作为观测标签。水分 0–7cm 用于表层过程，0–100cm 也不能在根深未知时直接等同植物有效水。

2 任务一：植被、水分与风沙耦合

2.1 根区储水与有效水分

对每个已确定土地单元，$v_i \in [0, 1]$ 为覆盖比例，S_i 为单位地表面积根区储水深 (mm)，Z_i 为有效根深 (m)。定义

$$\theta_i = \frac{S_i}{1000 Z_i}, \qquad f_{w,i} = \min\left\{1, \max\left[0, \frac{\theta_i - \theta_{wp,i}}{\theta_{fc,i} - \theta_{wp,i}}\right]\right\}. \tag{1}$$

θ 为 $\mathrm{m}^3/\mathrm{m}^3$，$\theta_{wp}$、$\theta_{fc}$ 分别为萎蔫点和田间持水量，并满足 $0 \le \theta_{wp} < \theta_{fc} \le \theta_{sat}$。盐分胁迫另设 $f_{sal} \in [0, 1]$，不与含水率或起沙表层湿度混为一量。

水量平衡为

$$\frac{dS_i}{d\tau} = P_{\mathrm{inf},i} + \frac{\eta_i Q_i}{10 a_i} + G_i - E_{b,i}(v_i, S_i) - T_{v,i}(v_i, S_i) - D_i(S_i). \tag{2}$$

各项均为 mm/day；Q_i 是调入单元的毛灌溉量 (m^3/day)，η_i 为到根区的效率。换算来自 1ha 上的 1mm 水深等于 $10\mathrm{m}^3$。P_{inf} 为扣除截留与地表径流的有效入渗，不得再次重复扣径流；G 为有依据时的地下水补给，E_b 为土壤蒸发，T_v 为植被蒸腾，D 为根区下渗。地下水深未知时，$G = 0$ 只能作为显式假设并检查敏感性。

储水需满足 $0 \le S_i \le 1000 Z_i \theta_{sat,i}$。缺水时蒸散应受可用水约束；饱和溢出进入径流或排水账本。不能先算出负水量再截断至正下限而不记水量来源。参考蒸散按 FAO56 适用方法定义，需核验辐射、温湿度、风速高度和气压；不能将温度线性代理命名为 Hargreaves 公式。荒漠植物蒸腾系数仍需本地依据。

2.2 植被演替与工程干预

候选连续过程为

$$\frac{dv_i}{d\tau} = r_i(T_a) f_{w,i} f_{sal,i} v_i (1 - v_i/K_i) - \big[d_i + h_i(q_i, H_i)\big] v_i + b_i(\tau)(1 - v_i). \tag{3}$$

r, d, h, b 均以 day^{-1} 计，$K_i \in (0, 1]$ 是适用条件下的覆盖上限，不能用历史均值替代；T_a 为气温。b_i 表示有人工与种苗支持的补植建立率，须与任务二建设/管护投入相连。$h_i \ge 0$ 表示风沙通量 q_i 与沙埋状态 H_i 导致的损伤率；该响应形式需要当地损伤资料，不预设已知系数。参数非负且满足边界时，$v = 0$ 处导数不负、$v = 1$ 处导数不正。

2.3 风沙通量与面积侵蚀量的区别

设 u_* 为近地层摩阻风速 (m/s)，u_{*t} 为起沙阈值。可比较一类阈值通量结构

$$q_i = C_i \frac{\rho_a}{g} u_* \left(u_*^2 - u_{*t}^2\right)_+ \phi_i(v_i, e_i), \qquad [q_i] = \mathrm{kg/(m \cdot s)}. \tag{4}$$

此式是待比较的参数化结构，不代表已经验证的地区输沙定律；C 无量纲，ρ_a 为 $\mathrm{kg/m}^3$，g 为 $\mathrm{m/s}^2$，e 表示沙障等工程状态，$\phi \in [0, 1]$ 表示屏蔽作用。由 10m 风推算 u_* 须给定粗糙度、零平面位移及稳定度适用条件；u_{*t} 不是 10m 风阈值。

干土起沙阈值可参考 Shao–Lu (2000)，表层湿度修正可参考 Fécan 等 (1999)。后者使用质量含水率，转换为百分数时需

$$w_{s,\%} = 100 \theta_s \rho_w / \rho_{b,dry}, \tag{5}$$

其中密度单位一致，θ_s 为对应表层体积含水率；不能代入根区有效水分 f_w。

若需面积侵蚀量，必须由边界的净沙通量构造质量收支。令 $\mathbf{q}$ 为带方向的水平通量，单元面积 $a_i^{(m^2)}$，外法线 $\mathbf{n}$，则

$$L_i = \frac{1}{a_i^{(m^2)}} \int_{\Delta t} \oint_{\partial \Omega_i} \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} \, dl \, dt \quad [\mathrm{kg/m}^2], \qquad L_i^{(\mathrm{t/km}^2)} = 1000 L_i. \tag{6}$$

外输为正、净沉积为负；积分时间以秒计。仅有一个点的标量 q，没有边界、风向及输入输出，无法推出该 L。沙埋深度还需净沉积质量与堆积密度，不能用区域侵蚀模数替代。

2.4 观测关系与可识别性

覆盖观测可记为 $y_{im}^{v} = \bar{v}_{im} + \epsilon_{im}^{v}$，但仅在 NDVI 端元、QA 和尺度匹配后成立。再分析水分与模型储水之间必须按土层厚度匹配；格点误差、代表性偏差与仪器误差分开说明。不可用另一个 OLS 水分回归的拟合分数代替上述耦合方程的预测分数。

当前拟采用 2015–2022 年为训练期、2023–2024 年为时间留出期；插补、端元估计和参数选择只从训练数据获知。该划分不自动保证识别性；应比较季节/持续性基线，检查参数相关性与跨点转移误差。可报告 RMSE、偏差和 $R^2 = 1 - \sum(y-\hat{y})^2 / \sum(y-\bar{y})^2$；负 R^2 需如实保留。相关系数平方并不等于上述预测 R^2。

3 任务二：统一生态状态下的年度资源优化

3.1 决策、土地与资产

在相同生态方程下，决策包括新治理面积 x_t(ha)、年度毛补水 $W_t = \sum_i \int_t Q_i \, d\tau$($\mathrm{m}^3$)、劳动投入 L_t(人日)、新增光伏容量 k_t(kW)，以及建设、运维、收益设施投资 (I_t^c, I_t^o, I_t^p)(元)。总投入非零时，比例

$$\alpha_t^j = I_t^j / (I_t^c + I_t^o + I_t^p), \qquad \sum_{j\in\{c,o,p\}} \alpha_t^j = 1. \tag{7}$$

零投入年度不定义比例，不能除零。定义累计建设足迹 $A_t = A_{t-1} + x_t \le A_{\max}$，与存活覆盖面积 $\sum_i a_i v_i$ 区分；已建设地块死亡后补植计入管护，不重复算新增土地。治理地块按建设年形成队列；新建与原有地块状态、灌溉和管护均须保留。光伏占地与生态用地的重合须在土地约束中说明。

若未考虑退役，则 $K_t^{pv} = \sum_{s\le t} k_s$，年度售电收入可写为

$$R_t = p_t \sum_{s\le t} k_s Y_{s,t} (1-\delta_s)^{t-s} (1 - c_{s,t}), \tag{8}$$

p_t 为元/kWh，$Y_{s,t}$ 为 kWh/kW/年、尚未包含式中衰减和弃光的单位装机发电量；δ 为年衰减率，c 为弃光比例。首年并网月份计入 Y。NASA 水平面辐照不是 Y，还需倾角、组件温度、系统损失等；既有每一批装机的后续收入和运维均应计入。

3.2 资金、用水与劳动约束

在统一币值年和税费口径下，总成本 $C_t = I_t^c + I_t^o + I_t^p$。建设、供水、劳动、光伏及生态运维费用应分配到且仅分配到一个科目，避免既包含人工单价又重复加工资。成本函数需要材料、工时与设备能力的真实依据。

给定外部总预算 B，设外部年度拨款 $b_t \ge 0$，期初现金 F_0 已计入总预算。保守地按当年收入年末到账，则

$$F_0 + \sum_{t=1}^{T} b_t \le B, \qquad C_t \le F_{t-1} + b_t, \tag{9}$$

$$F_t = F_{t-1} + b_t - C_t + \chi R_t, \qquad F_t \ge 0. \tag{10}$$

$\chi \in [0,1]$ 为可用于项目再投入的收入比例。允许再投资与否须先声明；总预算是外部资金总额，不能偷换成年建设费上限。若研究的是总支出上限，则改用 $\sum C_t \le B$，不与前一种口径混称。

物理约束至少包括

$$0 \le W_t \le W_t^{\max}, \qquad 0 \le Q_i(\tau) \le Q_i^{cap}(\tau), \tag{11}$$

$$\ell_c x_t + \ell_o A_t + \ell_p k_t + \ell_{pv} K_t^{pv} \le L_t \le L_t^{\max}. \tag{12}$$

$W^{\max}$ 为当地可分配水量，不是全疆水资源总量；Q^{cap} 为取输水能力，需另考虑季节性许可与用水窗口。ℓ_c、ℓ_p 分别为人日/ha、人日/kW 的一次性劳动；ℓ_o、ℓ_{pv} 为每年的相应运维劳动系数，实际若有非线性成本须替换。月度管护/灌溉必须反馈任务一，不得另建无生态状态的面积优化替代。

3.3 生态与经济的明确权衡

定义覆盖服务量 $E = \sum_t \Delta t \sum_i a_i \bar{v}_{it}$，单位 ha • 年，可按政策需要增加达标连续长度、水耗及防沙净效果。E 本身仅衡量覆盖，不等于已货币化的防沙价值。项目净成本

$$N = \sum_t \frac{C_t - R_t}{(1+d)^t} \tag{13}$$

以元计，d 为与实值/名义成本口径一致的折现率。推荐比较 $\max E$ 且 $N \le \bar{N}$ 的多组成本上限，得到生态–成本权衡；若用加权目标，权重必须有单位或先归一化。不能无依据把 ha 直接加到元。

与匀速建设、仅工程、无光伏等可行对照采用相同土地、水量、总预算与气候边界。行动准则来自约束可行性、边际生态收益与压力情景；不预定最优方案必然高出对照多少倍。

4 任务三：扰动、恢复与长期情景

优先由共同气象驱动表达干旱与风沙，在任务一过程内产生损伤。若额外引入随机冲击，必须表示过程模型未解释的损失，避免同一次沙尘既在 h 中又在冲击中重复扣覆盖。事件次数 $N_{it} \sim \text{Poisson}(\lambda_{it}\Delta t)$ 只是候选模型；强度分布与时变频率需事件记录估计，不得将常数宣称为已拟合频率。

每次独立剩余冲击可用 $v_i^+ = (1 - D_{ik})v_i^-$，$D_{ik} \in [0,1]$，同一时间段多次事件逐次作用。恢复仍由任务一状态与补水、补植、财政响应决定。若用 AR(1) 作比较，必须保留估计的时间尺度；月系数不能直接作年系数，平稳均值也不等于生态承载力。

令事件发生时刻为 τ_e，恢复阈值为预先声明的事件前季节基线比例 $v_{rec}(\tau)$，恢复时间定义为

$$T_{rec} = \inf\{s \ge 0 : v(\tau_e + s) \ge v_{rec}(\tau_e + s)\}. \tag{14}$$

截至观测终点仍未恢复的样本为右删失，不记为 0 或“剩余年数”。如要求持续恢复，应另外规定连续满足阈值的时长。失败概率也须先定义阈值、持续时间和空间聚合；未估计损伤参数前只能报告假设情景下的条件风险。

未来气候可按 NEX-GDDP-CMIP6 等有版本的多模型、多 SSP 驱动，历史与未来使用一致变量、单位和偏差处理。日均风不代表阵风。规划到 2050 年时明确实际年份序列，不能以固定覆盖折减伪装风温变化；也不能把情景集合区间称为经校准的概率置信区间。

5 参数证据与尚未关闭的条件

参数/数据	依据与用途	当前状态
NASA 月气象/辐射	官方原响应、请求、单位和哈希已留存；用于背景与来源一致性检查	8 点共 960 月记录；非现场真值
区段、土地与植物	实际边界、工程类型、根深、种植时间	未核验，尚不能确定代表区段
NDVI/覆盖	QA、像元范围、端元与独立覆盖调查	原资料缺 QA，不作可靠覆盖标签
水与土参数	FAO56 方法；土层/容重/持水参数及地方水许可	机制有文献，本地参数未齐
风沙参数	Fécan 等、Shao–Lu 及本地观测	原理可参考；旧逐站输沙目标撤销
费用、人工、收益	工程清单、当地工资/电价；NREL 运维结构、IRENA 量级对照	行业平均不等于项目单价
灾害与未来	地方事件/恢复记录；CMIP6 情景与版本	频率、损伤和未来区段驱动待核验

每项数值须区分原文测量、拟合、本文换算及假设，记录原始单位、地点/物种/深度、年份、文献页码或表号、不确定性及适用范围。现有 A01–A16 锚点尚缺逐项原文定位，不能自动进入参数集。以上缺口未关闭前，本文件不提供数值最优解、真实灾害概率或政策效果承诺。

任务四的一页公众简报应据最终证据说明可行条件、财政口径、预期生态收益和失败条件，不能引用已撤销的旧结果。

方法依据与来源定位

[1] 2026 CQU_MCM Problem B 原题，任务 1–4；本文件未改变题目要求。

[2] Allen et al. (1998), *Crop Evapotranspiration*, FAO Irrigation and Drainage Paper 56；本仓库版本附 2006 年勘误。

[3] Fécan et al. (1999), *Annales Geophysicae*, 17:149–157. DOI: 10.1007/s00585-999-0149-7；公式 14–15，EN02 本地 PDF 第 6–9 页。

[4] Shao and Lu (2000), *JGR Atmospheres*. DOI: 10.1029/2000JD900304；EN03 在线原文入口见英文文献索引，本版未摘录系数。

[5] NREL (2018), *Best Practices for Operation and Maintenance of Photovoltaic and Energy Storage Systems*, 3rd ed.；EN11 PDF 第 106–108、134 页。IRENA (2026), *Renewable Power Generation Costs in 2025*，EN12 光伏章；仅用于费用结构/外部量级，不作新疆项目报价。

[6] NASA POWER, https://power.larc.nasa.gov/api/temporal/monthly/point；实际请求和返回单位见数据目录清单。NEX-GDDP-CMIP6 v2 技术说明（2025），EN13 第 3–4、32–33 页，变量与限制。